

AeroFlow: Ekspertni sistem za real-time upravljanje avio-presjedanjima

OPIS PROBLEMA

Motivacija

Putovanja unutar Evrope često podrazumijevaju vezane letove preko velikih tranzitnih čvorišta poput Frankfurta ili Minhena. U takvim situacijama, čak i minimalno kašnjenje prvog leta (npr. zbog loših vremenskih uslova) stvara ogroman stres jer drastično smanjuje raspoloživo vrijeme za presjedanje. Trenutni informacioni sistemi avio-kompanija su uglavnom reaktivni – putnik saznaje da je propustio let tek kada fizički ne stigne na gejt, nakon čega mora satima čekati u redovima na šalterima za korisničku podršku kako bi dobio zamjensku kartu. Motivacija za ovaj projekat je kreiranje proaktivnog autonomnog agenta koji umjesto radnika na šalteru, u realnom vremenu, prati status letova i automatski reorganizuje putovanje prije nego što putnik uopšte sleti na tranzitni aerodrom.

Pregled problema

Iako savremene aplikacije avio-kompanija i aerodroma nude praćenje statusa leta uživo, one i dalje prebacuju teret odlučivanja na putnika ili agenta na šalteru. Postojećim rješenjima nedostaje moć semantičkog rezonovanja i korelacije događaja u vremenu. Na primjer, standardna aplikacija će obavijestiti putnika da let kasni 30 minuta, ali neće automatski izračunati da je uz to kašnjenje i prosječno vrijeme tranzita između Terminala 1 i Terminala 2 fizički nemoguće stići na naredni let.

AeroFlow rješava ovaj problem uvodeći *Complex Event Processing* (CEP) mehanizam i sistem pravila. Sistem kontinuirano analizira tok događaja (vrijeme polijetanja, vremenske prilike, gužve na sigurnosnim provjerama) i upoređuje ih sa individualnim planovima putovanja. Ukoliko sistem zaključi da je rizik od propuštanja leta visok, on automatski, bez ljudske intervencije, otkazuje staru kartu, rezerviše mjesto na sljedećem dostupnom letu iste ili partnerske kompanije i šalje putniku obavještenje sa novom kartom i digitalnim vaučerom za obrok. Prednost našeg rješenja je potpuna automatizacija logistike u kriznim situacijama i pružanje personalizovanog rješenja u realnom vremenu.

METODOLOGIJA RADA

Sistem ima tri tipa korisnika:

- Airline Agent (Agent avio-kompanije)
- Airport Staff (Zemaljsko osoblje/Podrška)
- Passenger (Putnik)

Airline Agent - Agenti će imati uvid u sve planove putovanja (itinerere), istoriju letova, statuse putnika, kao i mogućnost da ručno unesu izmjene u red letenja ili odobre dodatne kompenzacije koje sistem predloži.

Airport Staff - Zemaljsko osoblje će imati mogućnost prijave putnika na let (check-in), ažuriranja statusa prtljaga i gejtova, kao i uvid u listu putnika koji kasne kako bi im pružili fizičku pomoć na terminalu.

Passenger - Putnik će imati uvid u čitav tok svog putovanja kroz mobilnu aplikaciju. Moći će da vidi promjene gejtova u realnom vremenu, dobija digitalne vaučere i nove karte, a takođe će moći da prijavi potrebu za asistencijom (npr. prevoz kolicima) što odmah obavještava zemaljsko osoblje.

Ulaz u sistem

S obzirom na to da je okosnica sistema donošenje odluka u realnom vremenu primjenom *Complex Event Processing* (CEP) mehanizma, ulaz u sistem ne predstavljaju isključivo statički podaci, već neprekidan tok (stream) događaja i ažuriranja. Ulazi se dijele u tri kategorije:

- Događaji vezani za letove (*Flight Events*): Kontinuirani stream podataka o statusima letova (npr. telemetrija koja javlja vrijeme polijetanja, procijenjeno vrijeme slijetanja, status kašnjenja, promjene gejtova). Ovi podaci stižu u sistem u obliku strukturiranih događaja svake minute.
- Događaji vezani za putnike (*Passenger Events*): Podaci o skeniranju karata (*boarding passes*) na različitim punktovima (*check-in*, sigurnosna kontrola, gejt). Ovo sistemu daje tačnu informaciju o trenutnoj fizičkoj lokaciji putnika na tranzitnom aerodromu.
- Kontekstualni i infrastrukturni događaji: Podaci o vremenskim prilikama (npr. naglo pogoršanje vremena koje okida pravilo za masovna kašnjenja) i trenutnom stanju na aerodromu (npr. prijavljeno vrijeme čekanja na pasoškoj kontroli između Terminala 1 i Terminala 2).

Izlaz iz sistema

Izlaz iz sistema se ogleda u konkretnim akcijama sanacije problema i obavještavanju, a ne samo u pukom logovanju grešaka:

- Automatske transakcije (*Rebooking* komande): Generisanje sistemskih komandi ka rezervacionom sistemu (GDS) za automatsko otkazivanje propuštenog vezanog leta i automatsku rezervaciju mjesta na sljedećem dostupnom letu (iste ili partnerske avio-kompanije).

- Proaktivna komunikacija sa putnikom: Okidanje servisa za slanje notifikacija (SMS/Email/App) putniku, koje sadrže novu elektronsku kartu (*boarding pass*) i, po potrebi, generisan QR kod za besplatan obrok na aerodromu, prije nego što putnik uopšte stigne do *Transfer Desk* šaltera.
- Dijagnostički izvještaji za osoblje: Prikaz liste "kritičnih" letova na komandnoj tabli operatera, sa jasno izdvojenim kaskadnim razlozima zašto je sistem automatski preusmjerio određenu grupu putnika.

Baza znanja

Da bi sistem adekvatno razumio povezanost događaja i donosio ispravne odluke, oslanja se na naprednu bazu znanja koja se sastoji od sljedećih elemenata:

- Sadržaj baze znanja:
 - Topološka mapa aerodroma: Definisan graf prelaza sa tačno procijenjenim vremenima hodanja/vožnje autobusom između različitih gejtova (npr. vrijeme potrebno za prelazak sa A gejtova na Z gejtove u Frankfurtu ili Minhenu), uzimajući u obzir prolazak kroz sigurnosne zone.
 - MCT matrica (*Minimum Connection Time*): Zvanična pravila o minimalnom vremenu potrebnom za presjedanje.
 - CEP pravila i vremenski prozori: Logička pravila koja definišu kritične pragove (npr. obrazac kašnjenja prvog leta uz istovremeno skraćivanje vremena do zatvaranja gejta drugog leta).
- Popunjavanje baze znanja: Inicijalna baza znanja (statički podaci poput topologije aerodroma, MCT matrica i konfiguracija avio-kompanija, npr. pravila za letove Lufthanse u poređenju sa low-cost prevoznici) se ne hardkodira. Ona se učitava dinamički prilikom pokretanja sistema iz eksternih izvora kao što su *Excel tabele* (.xls) i strukturirani DRL (*Drools Rule Language*) fajlovi. Ovo omogućava da eksperti iz avio-industrije prilagođavaju parametre bez znanja programiranja.
- Interakcije na osnovu znanja: Sistem koristi napredne KIE (*Knowledge Is Everything*) kontejnere koji drže bazu znanja u radnoj memoriji. Očekivana interakcija je izuzetno dinamična – operateri mogu vršiti *hot-swap* pravila (ažuriranje pravila u realnom vremenu bez gašenja sistema). Na primjer, ukoliko dođe do kvara na internom vozu na aerodromu, operater dodaje novo privremeno pravilo u bazu znanja koje linearno produžava neophodno vrijeme za tranzit za sve putnike, a sistem trenutno primjenjuje to pravilo na sve nadolazeće događaje i pokreće masovni *rebooking* za ugrožene letove.

KOMPLEKSNA PRAVILA

Monitoring u realnom vremenu (CEP - Complex Event Processing)

Sistem kontinuirano posmatra događaje u realnom vremenu (stream podataka o letovima i putnicima). Da bi se pravilo aktiviralo, potrebno je prepoznati specifičan obrazac događaja unutar definisanog vremenskog okvira.

- Pravilo 1: Proaktivno rješavanje propuštenog presjedanja (*Missed Connection Anticipation*)

Ovo pravilo identifikuje putnika koji fizički ne može stići na vezani let i automatski mu mijenja kartu prije nego što sleti.

- Događaj A: Sistem registruje događaj *Flight_Delayed* za prvi let (npr. dolazni let u Minhenu) sa procijenjenim kašnjenjem od preko 30 minuta.
- Događaj B: Unutar naredne 1 minute, sistem upoređuje novo procijenjeno vrijeme sletanja sa vremenom zatvaranja geja za putnikov sljedeći let.
- Rezonovanje: Ukoliko je preostalo vrijeme za presjedanje manje od zvaničnog *Minimum Connection Time*-a (MCT) za taj aerodrom (npr. manje od 45 minuta za međunarodne terminale).
- Akcija: Sistem automatski terminira originalnu kartu za drugi let, rezerviše mjesto na sljedećem dostupnom letu (partnerske ili iste avio-kompanije) i šalje putniku SMS sa novom elektronskom kartom.

- Pravilo 2: Detekcija kaskadnih kašnjenja i zagušenja aerodroma (*Hub Bottleneck*)

Sistem štiti cjelokupan tranzitni proces kada dođe do većih infrastrukturnih problema (npr. loše vremenske prilike).

- **Događaj A:** U vremenskom prozoru od 15 minuta, sistem detektuje više od 10 događaja tipa *Flight_Delayed* za letove koji polijeću sa istog čvorišta (npr. aerodrom Frankfurt).
- **Događaj B:** Istovremeno, u posljednjih 10 minuta, senzori sa sigurnosnih provjera šalju događaje da je vrijeme čekanja u redovima skočilo za preko 200%.
- **Akcija:** Okida se globalno CEP pravilo koje aktivira *Severe_Weather_Protocol*. Sistem automatski dodaje "zaštitni bafer" od 30 minuta na MCT (*Minimum Connection Time*) za sve nadolazeće vezane letove tog dana, čime se drastično smanjuje broj izdatih karata koje bi rezultovale propuštenim letom.

- Pravilo 3: Proaktivna detekcija odvajanja prtljaga (*Baggage Separation Alert*)

Ovo pravilo riješava čest problem kada putnik uspije trčeti da stigne na vezani let, ali transportni sistem aerodroma ne stigne da prebaci njegov prtljag u isti avion.

- **Događaj A:** Sistem registruje da je putnik uspješno skenirao kartu (*Boarding_Pass_Scanned*) na gejt drugog leta neposredno prije zatvaranja vrata.
- **Događaj B:** Sistem analizira stream podataka sa senzora za prtljag i utvrđuje da u posljednjih 20 minuta kofer tog putnika nije skeniran na *Transfer_Baggage_Belt* traci koja vodi ka tom avionu.
- **Rezonovanje:** Pošto se avion zatvara, sistem donosi zaključak da je fizički nemoguće da prtljag bude ukrcan na vrijeme.
- **Akcija:** Sistem automatski mijenja rutu (*tag*) prtljaga na sljedeći let za tu destinaciju, kreira PIR (*Property Irregularity Report*) formular u pozadini i šalje putniku SMS obavještenje: "*Vaš prtljag stiže sljedećim letom. Ne morate čekati po sijletanju, prtljag će Vam biti dostavljen na adresu.*"

- Pravilo 4: Ekonomska optimizacija zadržavanja leta (*Smart Group Hold*)

Sistem u realnom vremenu donosi odluku da li je isplativije da avion poleti na vrijeme bez putnika, ili da sačeka grupu koja kasni.

- **Događaj A:** Sistem detektuje da dolazni let kasni i da se na njemu nalazi više od 15 putnika koji presjedaju na isti odlazni let (npr. velika turistička grupa).
- **Događaj B:** Izračunato vrijeme dolaska te grupe na gejt je do 15 minuta nakon planiranog vremena za polijetanje drugog leta.
- **Rezonovanje:** Umjesto pravila za *rebooking* (Pravilo 1), sistem ovdje vrši kalkulaciju nad radnom memorijom: trošak prebacivanja 15 putnika u hotel i plaćanja kompenzacija je znatno veći od troška blagog probijanja aerodromskog slota.
- **Akcija:** Sistem automatski šalje komandu *Gate_Hold_Request* kontroli leta i pilotu da zadrže avion dodatnih 15 minuta, dok putnicima u dolaznom letu šalje obavještenje da ne brinu jer ih avion čeka.

- Pravilo 5: Kritična promjena gejta (*Late Gate Change Anomaly*)

Ovo pravilo se bavi prostorno-vremenskom logikom kada aerodrom u zadnji čas promijeni terminal za polijetanje.

- **Događaj A:** U sistem pristiže infrastrukturni događaj *Gate_Changed* (npr. let je prebačen sa Terminala 1 na Terminal 2).

- **Događaj B:** Vrijeme preostalo do planiranog poletanja je manje od 35 minuta.
- **Rezonovanje:** Sistem konsultuje topološku bazu znanja aerodroma i prepoznaje obrazac: prosječno vrijeme potrebno tranzitnim putnicima da autobusom pređu sa T1 na T2 iznosi 40 minuta. Tranzitni putnici fizički ne mogu stići na vrijeme zbog aerodromske greške.
- **Akcija:** Sistem odmah detektuje ugrožene tranzitne putnike i automatski dispečira aerodromska električna vozila (*Transfer Carts*), šaljući im tačne GPS koordinate dolaznog gejta kako bi hitno prevezli tu specifičnu grupu putnika do novog terminala.

Klasifikacija stanja sistema (Forward Chaining)

Ovaj mehanizam predstavlja rezonovanje vođeno podacima. Sistem kreće od sirovih činjenica i kroz kaskadno okidanje pravila dolazi do kompleksnih zaključaka. Rezonovanje se odvija kroz 3 nivoa dubine, pri čemu se na drugom nivou sistem grana zavisno od doba dana:

- **Nivo 1 (Klasifikacija statusa putnika):**

- **Uslov:** AKO dolazni let kasni više od 60 minuta i putnik propusti vezani let.
- **Zaključak:** U radnu memoriju se ubacuje činjenica: *PassengerStatus* = *SEVERELY_DELAYED*.

- **Nivo 2 (Procjena logističkog uticaja - Grananje):**

- *Pravilo 2A (Dnevno čekanje):* AKO je *PassengerStatus* = *SEVERELY_DELAYED* I sljedeći dostupan let je za više od 6 sati, ALI polijeće istog kalendarskog dana (npr. sletio u 08:00, let u 16:00) > **ZAKLJUČAK:** Ubacuje se činjenica *DisruptionImpact* = *LONG_DAYTIME_LAYOVER*.
- *Pravilo 2B (Noćno čekanje):* AKO je *PassengerStatus* = *SEVERELY_DELAYED* I sljedeći dostupan let je narednog kalendarskog dana (ili čekanje prelazi ponoć) > **ZAKLJUČAK:** Ubacuje se činjenica *DisruptionImpact* = *OVERNIGHT_STAY_REQUIRED*.

- **Nivo 3 (Odluka o nivou kompenzacije):**

- *Pravilo 3A:* AKO postoji činjenica *DisruptionImpact* = *LONG_DAYTIME_LAYOVER* i krivica je do avio-kompanije (*Airline_Fault*) > **ZAKLJUČAK:** Generiše se činjenica *Compensation* = *LOUNGE_ACCESS_AND_MEALS*.
- *Pravilo 3B:* AKO postoji činjenica *DisruptionImpact* = *OVERNIGHT_STAY_REQUIRED* I krivica je *Airline_Fault* -> **ZAKLJUČAK:** Generiše se činjenica *Compensation* = *HOTEL_AND_TRANSPORT*.

- **Akcija:** Na osnovu činjenice iz trećeg nivoa, sistem API pozivima izvršava odgovarajuću akciju: putniku iz Pravila 3A šalje QR kod za besplatan obrok i ulaz u *Business Lounge* aerodroma, dok putniku iz Pravila 3B automatski rezerviše hotelsku sobu i šalje vaučere za taksi.

Dijagnostika uzroka (Backward Chaining)

Ovaj mehanizam se aktivira reaktivno, obično na zahtjev agenta korisničke podrške ili automatski nakon što sistem registruje događaj *Passenger_Missed_Flight*. Sistem postavlja glavni cilj: Identifikovati primarni uzrok propuštanja leta kako bi se odredilo pravo na refundaciju.

Proces se odvija kroz testiranje niza hipoteza:

- **Cilj:** *Determine_Fault_Responsibility(Passenger_ID)*
- **Hipoteza 1: Krivica avio-kompanije (Carrier Fault)**
 - Sistem unazad provjerava činjenice: Da li postoji log za prvi let koji pokazuje kašnjenje u dolasku (*Arrival Delay*)?
 - Ako postoji, provjeravaju se podaci: Da li je to kašnjenje bilo veće od definisanog sigurnosnog bafera za presjedanje?
 - **Rezultat:** Ako je odgovor DA, sistem potvrđuje hipotezu, postavlja dijagnozu *Cause = Airline_Delay* i automatski odobrava punu refundaciju ili vaučer.
- **Hipoteza 2: Krivica aerodromske infrastrukture (Infrastructure Fault)**
 - Ako je prvi let bio na vrijeme, sistem odbacuje prvu hipotezu i postavlja novu: Da li je zastoј nastao na sigurnosnim provjerama?
 - Sistem unazad pretražuje bazu znanja o stanju senzora u tom specifičnom satu: „*Kakvo je bilo prosječno vrijeme čekanja na Terminalu 2 između 10:00 i 11:00?*“
 - Podcilj: Uporediti to vrijeme sa standardnim vremenom prolaska.
 - **Rezultat:** Ako senzori potvrđuju abnormalnu gužvu (>45 min), postavlja se dijagnoza *Cause = Security_Bottleneck*. Kompanija može tražiti odštetu od aerodroma, a putniku se nudi alternativni let.
- **Hipoteza 3: Individualna krivica putnika (Passenger Fault)**
 - Ako su letovi bili na vrijeme, a gužve na aerodromu u granicama normale, sistem provjerava posljednju pretpostavku.
 - Sistem unazad provjerava logove kretanja: „*Kada je putnik skenirao kartu na ulazu u Duty-Free zonu, a kada se pojavio na geјtu?*“

- Podcilj: Provjeriti da li je vrijeme provedeno u komercijalnoj zoni (*Duty-Free/Restorani*) direktno uzrokovalo kašnjenje na gejt koji je bio udaljen svega 5 minuta hoda.
- **Rezultat:** Ako podaci pokazuju da je putnik ušao u *Duty-Free* zonu 40 minuta prije leta, a na gejt stigao 5 minuta nakon zatvaranja, postavlja se dijagnoza *Cause = Passenger_Negligence*.
- **Konačni ishod:** Na osnovu ovog unazadnog rezonovanja, sistem generiše finalni izvještaj koji služi kao dokazni materijal za odbijanje reklamacije ili automatsko procesiranje isplate štete.

Izvještavanje (Upiti / Queries)

Korisnici sistema (agenti i menadžeri avio-kompanije) mogu pokretati upite nad radnom memorijom baze znanja kako bi dobili analitičke izvještaje:

- Upit: Ugroženi putnici u tranzitu (*Real-time monitoring*)
 - **Logika:** Pronađi sve putnike u radnoj memoriji sa statusom "*Na terminalu*", kod kojih je razlika između trenutnog vremena i vremena polijetanja njihovog vezanog leta manja od 30 minuta, a događaj *Boarding_Pass_Scanned* na izlaznom gejtu još uvijek nije registrovan.
 - **Poslovna vrijednost:** Omogućava agentima na gejtu da pošalju ciljano obavještenje (preko razglasa ili SMS-a) samo onim putnicima koji zaista kasne, čime se drastično ubrzava ukrcavanje i izbjegava kašnjenje polijetanja cijelog aviona zbog traženja putnika po terminalu.
- Upit: Analiza hronično problematičnih ruta
 - **Logika:** Filtriraj i prebroj sve aktivacije CEP pravila za "Proaktivno rješavanje propuštenog presjedanja" u posljednjih 30 dana, grupiši ih po konačnoj destinaciji (npr. Milano, Barselona), i prikaži samo one rute gdje je broj aktivacija veći od 5.
 - **Poslovna vrijednost:** Pruža menadžmentu jasne kvantitativne podatke o tome koje linije sistemski ne funkcionišu. Umjesto reaktivnog gašenja požara svaki dan, avio-kompanija može iskoristiti ove podatke da trajno prilagodi red letenja (npr. sistemski poveća vrijeme presjedanja za te specifične rute u zimskoj sezoni).
- Upit: Finansijski uticaj kaskadnih grešaka
 - **Logika:** Sumiraj sve činjenice *Compensation = HOTEL_AND_TRANSPORT* i *Compensation = FULL_CARE_PACKAGE* (generisane kroz Level 3 Forward Chaining) u posljednjih 7 dana, a koje su svojim ulančavanjem unazad povezane sa početnim događajem kvara/otkazivanja određenog tipa aviona.

- **Poslovna vrijednost:** Omogućava sektoru finansija apsolutno precizan uvid u "skrивene" troškove kaskadnih grešaka. Ovi podaci jasno pokazuju koliko kompaniju koštaju određeni tehnički kvarovi kroz penale i kompenzacije putnicima, što direktno usmjerava budžet za održavanje flote.
- Upit: Kritične rute za transfer prtljaga (*Baggage Transfer Analytics*)
 - **Logika:** Pronađi sve kombinacije vezanih letova kod kojih je u proteklih 30 dana više od 15 puta aktivirano Pravilo 3 (Proaktivna detekcija odvajanja prtljaga).
 - **Poslovna vrijednost:** Pomaže menadžmentu da identifikuje gdje transportne trake na aerodromu zakazuju. Za takve letove, kompanija može trajno povećati MCT (*Minimum Connection Time*) kako bi osigurala da koferi stižu zajedno sa putnicima, smanjujući troškove naknadne dostave prtljaga.
- Upit: Izvještaj o isplativosti zadržavanja letova (*Gate Hold ROI*)
 - **Logika:** Izračunaj ukupan broj putnika koji su uspješno stigli na vezani let isključivo zahvaljujući aktivaciji "Smart Group Hold" protokola (Pravilo 4) u tekućem mjesecu, te sumiraj ukupno vrijeme (u minutama) koliko su letovi bili zadržani.
 - **Poslovna vrijednost:** Avio-kompanije plaćaju penale aerodromima kada avion kasni u polasku. Ovaj upit pomaže finansijskom sektoru da uporedi troškove tih penala sa ušteđenim novcem koji bi inače morali isplatiti za hotele i vaučere da let nije bio zadržan.
- Upit: Analiza infrastrukturnih grešaka terminala (*Terminal Anomaly Report*)
 - **Logika:** Izlistaj sve terminale i specifične gejtove koji su u protekloj sedmici najčešće uzrokovali aktivaciju Pravila 5 (Hitno dispečiranje električnih vozila zbog kasne promjene gejta).
 - **Poslovna vrijednost:** Pomaže rukovodstvu aerodroma da detektuje sistemske greške u softveru za dodjelu gejtova ili radnike koji konstantno mijenjaju gejtove u zadnjem trenutku, stvarajući kaos u logistici.
- Upit: Efikasnost kriznog bafera (*Hub Bottleneck Effectiveness*)
 - **Logika:** Uporedi procenat propuštenih letova u danima kada je bilo aktivirano Pravilo 2 (Kaskadna kašnjenja - dodavanje bafera od 30 minuta na presjedanje) u odnosu na dane sa istim vremenskim uslovima kada to pravilo nije postojalo.
 - **Poslovna vrijednost:** Dokazuje direktnu efikasnost samog ekspertnog sistema u smanjenju operativnog haosa tokom loših vremenskih prilika.

TEMPLATE

Kako bi sistem bio primjenjiv na različita vazduhoplovna čvorišta (*hub*-ove) bez potrebe za stalnim izmjenama u bazi pravila, implementiraćemo *Rule Templates*. Ovaj mehanizam omogućava razdvajanje poslovne logike od parametarskih podataka, što omogućava domenskim ekspertima (menadžerima aerodroma) da mijenjaju pragove tolerancije bez poznavanja sintakse DRL jezika.

Šablon za automatski rebooking (*Connection Threshold Template*)

Umjesto pisanja pojedinačnih pravila za svaki aerodrom, definisaćemo jedan šablon koji prati prozor za presjedanje, a parametri će se povlačiti iz eksterne tabele.

- Struktura šablona: AKO (Dolazni_Let_Kasni > \$delayThreshold) I (Preostalo_Vrijeme_Za_Transfer < \$minTransferTime + \$safetyBuffer) -> ONDA (Pokreni_Rebooking_Protokol)

Primjer tabele sa podacima za generisanje pravila:

AERODROM (HUB)	TIP TRANSFERA (INT- INT / DOM-DOM)	MINIMALNO VRIJEME (MIN)	SIGURNOSNI BAFER (MIN)	PRAG KAŠNJENJA (MIN)
FRANKFURT (FRA)	International to International	45	20	30
MUNICH (MUC)	International to International	40	15	20
VIENNA (VIE)	Domestic to Domestic	25	10	15

Prednost ovakvog pristupa: Ukoliko se na aerodromu u Minhenu otvori novi, brži terminal, inženjer ne mora da programira novo pravilo. Dovoljno je da u tabeli promijeni vrijednost *minTransferTime* sa 40 na 30 minuta, a sistem će automatski, na osnovu šablona, regenerisati pravilo i početi da primjenjuje nove kriterijume u realnom vremenu.

KONKRETAN PRIMJER REZONOVANJA

Scenario: Proaktivno rješavanje propuštenog vezanog leta zbog kaskadnog zagušenja

Zamislimo situaciju u kojoj putnik putuje avio-kompanijom Lufthansa na ruti prema Amsterdamu, sa planiranim presjedanjem na velikom čvorištu kao što je aerodrom u Frankfurtu. Planirano vrijeme za presjedanje je 60 minuta. Sistem AeroFlow kontinuirano nadgleda ovaj plan putovanja.

- **Korak 1 (Ulazni događaj i detekcija anomalije):** AeroFlow u realnom vremenu prima telemetrijski podatak (događaj) od kontrole leta: Dolazni let za Frankfurt kasni u polasku 35 minuta zbog loših vremenskih uslova. Sistem ovaj događaj automatski ubacuje u svoju radnu memoriju.
- **Korak 2 (CEP - Vremenska korelacija i ulančavanje događaja):** Rezoner ne donosi ishitrene zaključke, već ukršta novo procijenjeno vrijeme slijetanja sa vremenom zatvaranja gejeta za let ka Amsterdamu. Matematika pokazuje da putniku ostaje samo 25 minuta za presjedanje.
- **Korak 3 (Konsultovanje baze znanja i topologije aerodroma):** Sistem pristupa topološkoj bazi znanja i provjerava *Minimum Connection Time* (MCT) za prelazak sa dolaznog terminala na odlazni terminal u Frankfurtu. Baza znanja potvrđuje da je za ovaj specifični tranzit potrebno minimalno 45 minuta (zbog vožnje aerodromskim autobusom i prolaska kroz sigurnosnu kontrolu).
- **Korak 4 (Forward Chaining - Nivo 1 i Nivo 2):** Pošto je raspoloživo vrijeme (25 min) manje od minimalno potrebnog (45 min), okida se prvo pravilo koje u radnu memoriju ubacuje novu činjenicu: *PassengerStatus = SEVERELY_DELAYED*. Sistem zatim pretražuje bazu letova i utvrđuje da je to bio posljednji let za Amsterdam tog dana. Okida se pravilo drugog nivoa koje donosi zaključak: *DisruptionImpact = OVERNIGHT_STAY_REQUIRED*.
- **Korak 5 (Donošenje finalne odluke i izvršavanje akcija):** Sistem prepoznaje da je kašnjenje neizbježno i donosi odluku da ne čeka da putnik fizički sleti i propusti let. Dok je putnik još u vazduhu, sistem preko API-ja automatski:
 1. Otkazuje staru kartu za propušteni let.
 2. Rezerviše mjesto na prvom jutarnjem letu za Amsterdam.
 3. Rezerviše sobu u partnerskom hotelu na aerodromu u Frankfurtu.
 4. Generiše digitalne vaučere za večeru.
- **Korak 6 (Izlazni događaj / Notifikacija):** Čim avion sleti i putnik isključi *airplane mode* na svom telefonu, stiže mu automatizovana poruka: "*Vaš vezani let za Amsterdam je nažalost nedostižan zbog kašnjenja. Ne brinite, već smo Vam obezbijedili kartu za sutra ujutru u 08:00, kao i besplatno noćenje u hotelu na aerodromu. Vaši vaučeri su u prilogu.*"

KLASNI DIJAGRAM

